

galy.R

Usuario

2026-09-03

```
# 19/08/26
#importar datos ----
#Usar La función "read.csv" para importar datos de excel

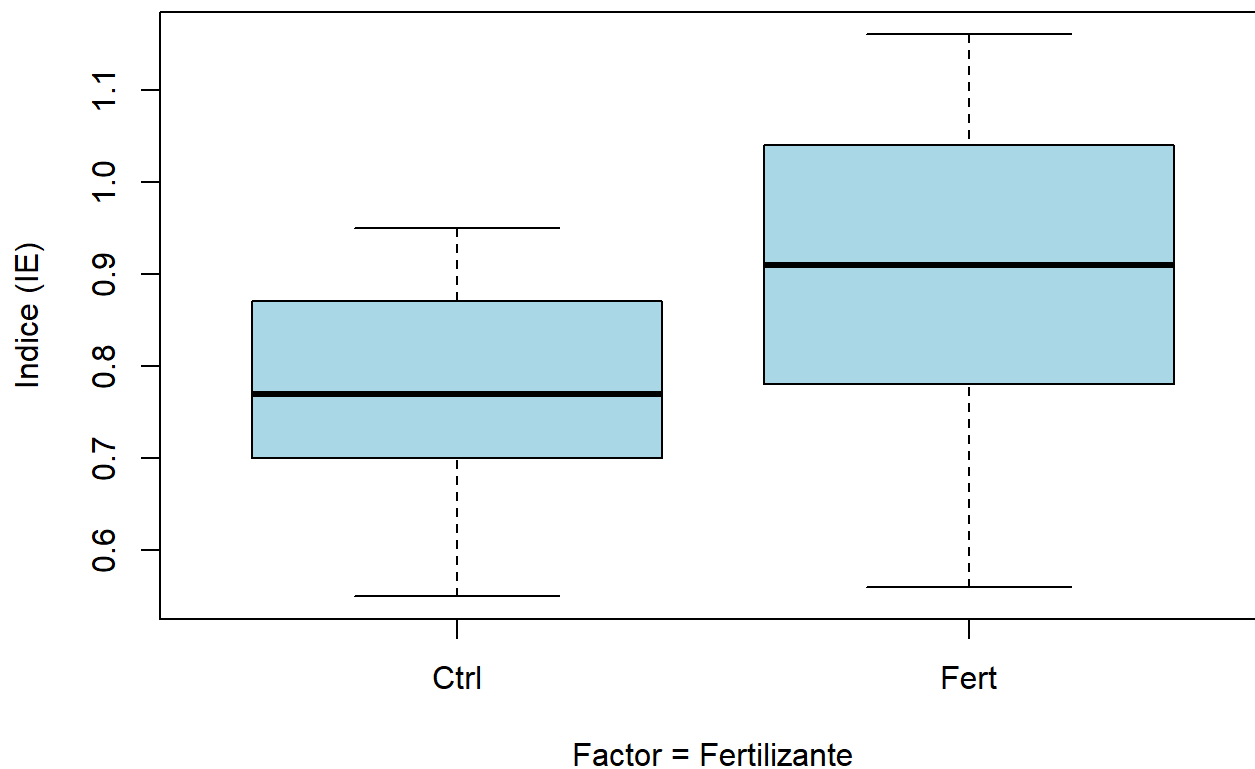
Observ <- read.csv("Vivero.csv", header= TRUE)
Observ$Tratamiento <- as.factor(Observ$Tratamiento)
#Declarar la columna tratamiento como factor y sus 2 niveles
#utilice la función "as.factor".

#Gráfica----

#Boxplot de Los datos

boxplot(Observ$IE ~ Observ$Tratamiento,
        xlab = "Factor = Fertilizante",
        ylab = "Indice (IE)",
        col = "lightblue",
        main = "unidad experimental")
```

unidad experimental



conocer la varianza de cada grupo

```
df_ctrl <- subset(Observ, Tratamiento == "Ctrl")
df_fert <- subset(Observ, Tratamiento != "Ctrl")
df_fert <- subset(Observ, Tratamiento == "Fert")

mean(df_ctrl$IE)
```

```
## [1] 0.767619
```

```
mean(df_fert$IE)
```

```
## [1] 0.9066667
```

*# La varianza del grupo fertilizado es 3 veces mayor que la
varianza del grupo control
Pregunta*

```
# ¿Serán las varianzas iguales o diferentes estadísticamente?
var.test(df_ctrl$IE, df_fert$IE)
```

```
##
## F test to compare two variances
##
## data: df_ctrl$IE and df_fert$IE
## F = 0.41068, num df = 20, denom df = 20, p-value = 0.05304
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.1666376 1.0121038
## sample estimates:
## ratio of variances
## 0.4106757
```

```
# Las varianzas de ambos grupos son iguales
```

```
# ¿Proviene de una distribución normal ambos grupos?
shapiro.test(df_ctrl$IE)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: df_ctrl$IE
## W = 0.9532, p-value = 0.3908
```

```
#Grupo ctrl proviene de una distribución normal
shapiro.test(df_fert$IE)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: df_fert$IE
## W = 0.95339, p-value = 0.3941
```

```
#Grupo fert sigue una distribución normal
```

```
# Existen diferencias entre los tratamientos
```

```
t.test(df_ctrl$IE, df_fert$IE, var.equal = TRUE)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: df_ctrl$IE and df_fert$IE
## t = -2.9813, df = 40, p-value = 0.004868
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.23331192 -0.04478332
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 0.7676190 0.9066667
```

```
# Si la pregunta es que el fert es mayor que ctrl
t.test(df_fert$IE, df_ctrl$IE, var.equal = T, alternative = "greater")
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: df_fert$IE and df_ctrl$IE
## t = 2.9813, df = 40, p-value = 0.002434
## alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.06051169 Inf
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 0.9066667 0.7676190
```